

# Fiche de préparation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |  |                                      |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Date de la séance : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |  | Durée de la séance : <b>5 heures</b> |                        |                        |
| Filière : <b>Génie électrique – TS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 <sup>ère</sup> année : |  | 2 <sup>ème</sup> année               | 3 <sup>ème</sup> année | Groupe : <b>GE 103</b> |
| Module : <b>Les tableaux électriques</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |  |                                      |                        |                        |
| Objectif de la séance : <b>À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |  |                                      |                        |                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– reconnaître les différents types d'interrupteurs (bouton-poussoir, levier, bascule, glissière, rotatif, ILS, commutateurs) et indiquer leurs usages ;</li> <li>– lire les caractéristiques d'un interrupteur (Ue, Ie, catégorie d'emploi) et le choisir pour une charge donnée ;</li> <li>– distinguer sectionneur, sectionneur porte-fusibles et interrupteur-sectionneur, et choisir l'appareil adapté ;</li> <li>– appliquer dans l'ordre les étapes de la consignation et de la déconsignation d'un départ.</li> </ul> |                          |  |                                      |                        |                        |

| Introduction          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Durée  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Rappel                | Rappel de la séance précédente, par questions-réponses :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– tableaux traditionnels et fonctionnels ; unités fixes, déconnectables et débouchables ;</li> <li>– les trois fonctions de base : sectionnement, protection, commande ; pouvoir de coupure PdC <math>\geq I_{cc}</math> ;</li> <li>– correction du travail demandé (liste des appareils d'un tableau et fonction de chacun).</li> </ul>                                                                                                        | 10 min |
| Elément de motivation | On fait circuler une boîte d'appareils : boutons-poussoirs, interrupteur à bascule, commutateur à cames, ILS avec un aimant, sectionneur porte-fusibles, interrupteur-sectionneur cadénassable.<br>Questions : « Tous ces appareils ouvrent et ferment un circuit : pourquoi en existe-t-il autant ? Lequel peut-on manœuvrer en charge ? Lequel faut-il ouvrir avant d'intervenir sur une machine ? »<br>Message : choisir le bon appareil et le manœuvrer dans le bon ordre, c'est éviter l'arc électrique et l'accident lors des interventions. | 10 min |
| Plan de la Séance     | <b>1.3.1. Les interrupteurs</b><br>Généralités ; bouton-poussoir, levier, bascule, glissière ; rotatif, ILS, commutateurs ; caractéristiques et choix<br><b>1.3.2. Les appareils de sectionnement</b><br>Sectionneur ; sectionneur porte-fusibles ; interrupteur-sectionneur ; consignation<br>Chaque partie est suivie d'exercices d'application (4 exercices au total).                                                                                                                                                                          | 5 min  |

| Stratégies pédagogiques                                                       | Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Durée  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Exposé interactif<br>Schémas des contacts au tableau                          | <b>1.3.1. LES INTERRUPTEURS</b><br><b>a) Généralités</b><br>Un <b>interrupteur</b> est un appareil mécanique de connexion capable d' <b>établir</b> , de <b>supporter</b> et d' <b>interrompre</b> des courants dans les conditions normales du circuit (y compris de petites surcharges de service). Il n'est <b>pas</b> prévu pour couper un courant de court-circuit.<br>– <b>Contact à fermeture (NO)</b> : ouvert au repos, il se ferme quand on agit. <b>Contact à ouverture (NF)</b> : fermé au repos, il s'ouvre quand on agit.<br>– <b>Action maintenue</b> : l'appareil reste dans la position choisie. <b>Action momentanée</b> (impulsion) : il revient à sa position de repos dès qu'on le relâche (ressort de rappel).<br>– <b>Nombre de pôles</b> (unipolaire, bipolaire, tripolaire, tétrapolaire) et <b>nombre de directions</b> (simple allumage, va-et-vient, inverseur).                                                                                                               | 20 min |
| Exposé + manipulation des appareils réels et repérage des bornes à l'ohmmètre | <b>b) Bouton-poussoir, levier, bascule, glissière</b><br>– <b>Bouton-poussoir</b> : action <b>momentanée</b> ; contacts NO et/ou NF. Il sert surtout à <b>commander</b> un contacteur (marche / arrêt) ou un télérupteur. Couleurs usuelles : vert ou blanc pour la marche, rouge ou noir pour l'arrêt ; l'arrêt d'urgence est un bouton « coup de poing » rouge sur fond jaune, à accrochage.<br>– <b>Interrupteur à levier</b> : un petit levier basculé en position haute ou basse ; action maintenue. Utilisé sur les pupitres, les appareils de mesure et les petites machines.<br>– <b>Interrupteur à bascule</b> : on appuie sur l'un des côtés d'une touche ; action maintenue. C'est l'interrupteur des installations domestiques et de nombreux appareils (multiprises, alimentations).<br>– <b>Interrupteur à glissière</b> : un curseur coulisse entre deux ou plusieurs positions ; faibles courants ; utilisé en électronique et sur les petits appareils (sélection de mode ou de tension). | 20 min |
| Exposé + démonstration : ILS actionné par                                     | <b>c) Rotatif, ILS et commutateurs</b><br>– <b>Interrupteur rotatif</b> (à cames) : une poignée tourne entre des positions repérées (0 – 1). Robuste, il peut couper des courants importants ; il sert d' <b>interrupteur général</b> de machine ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 min |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| un aimant (ohmmètre ou lampe témoin), commutateur à cames démonté                          | <p>de coffret, souvent <b>cadenassable</b> en position 0.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>ILS</b> (interrupteur à lame souple) : deux lames ferromagnétiques enfermées dans une ampoule de verre remplie de gaz inerte ; elles se ferment à l'approche d'un <b>aimant</b>. Sans contact mécanique avec l'extérieur, étanche et rapide, il commute de <b>faibles courants</b>. Usages : détection d'ouverture de porte (alarme), fin de course, détection de niveau, compteurs.</li> <li>– <b>Commutateurs</b> : appareils à plusieurs positions qui modifient les connexions de plusieurs circuits : inverseur de sens de rotation (Avant – 0 – Arrière), commutateur étoile-triangle manuel, sélecteur « Manu – 0 – Auto », commutateur de voltmètre (lecture des tensions entre phases).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Travail individuel, puis correction orale                                                  | <p><b>Exercice 1 : quel interrupteur pour quel usage ?</b><br/> Énoncé : proposer le type d'interrupteur adapté et justifier : a) mise en marche d'un moteur par l'intermédiaire d'un contacteur ; b) détection de l'ouverture de la porte d'une armoire ; c) choix entre fonctionnement manuel et automatique d'une pompe ; d) interrupteur général d'une machine, que l'on doit pouvoir cadenasser ; e) éclairage d'un bureau ; f) mesure des trois tensions composées avec un seul voltmètre ; g) arrêt immédiat d'une machine en cas de danger.</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>Bouton-poussoir</b> NO (action momentanée qui excite la bobine du contacteur).</li> <li>b) <b>ILS</b> + aimant fixé sur la porte (détection sans contact, faible courant).</li> <li>c) <b>Commutateur</b> (sélecteur) Manu – 0 – Auto.</li> <li>d) <b>Interrupteur rotatif</b> à cames cadenassable en position 0.</li> <li>e) <b>Interrupteur à bascule</b> (simple allumage, ou va-et-vient si deux points de commande).</li> <li>f) <b>Commutateur de voltmètre</b> (positions <math>U_{12}</math>, <math>U_{23}</math>, <math>U_{31}</math>).</li> <li>g) <b>Bouton d'arrêt d'urgence</b> coup de poing rouge sur fond jaune, à accrochage, contact NF.</li> </ul> | 15 min |
| Exposé + lecture de la plaque signalétique et du catalogue d'un interrupteur               | <p><b>d) Caractéristiques et choix d'un interrupteur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Tension assignée d'emploi</b> <math>U_e</math> (ex. 230 V ou 400 V) : l'appareil doit avoir <math>U_e \geq</math> tension du réseau.</li> <li>– <b>Courant assigné d'emploi</b> <math>I_e</math> : <math>I_e \geq</math> courant d'emploi du circuit <math>I_B</math>.</li> <li>– <b>Catégorie d'emploi</b> (normes CEI 60947) : elle indique le type de charge que l'appareil peut couper. Pour les interrupteurs : <b>AC-21</b> charges résistives (chauffage) ; <b>AC-22</b> charges mixtes (résistives et légèrement inductives) ; <b>AC-23</b> charges fortement inductives (moteurs).</li> <li>– <b>Endurance</b> mécanique et électrique (nombre de manœuvres) ; <b>degré de protection IP</b> ; nombre de pôles.</li> </ul> <p>Courant en triphasé : <math>I = P / (\sqrt{3} \times U \times \cos \varphi)</math> (pour un moteur, utiliser la puissance absorbée <math>P_a = P_u / \eta</math>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 min |
| Travail en binôme, puis correction au tableau                                              | <p><b>Exercice 2 : choisir un interrupteur rotatif</b><br/> Énoncé : on dispose d'interrupteurs rotatifs tripolaires de calibres 16 A, 25 A et 32 A (400 V), en catégories AC-21 et AC-23. Choisir l'appareil pour : a) un radiateur triphasé de 9 kW (<math>\cos \varphi = 1</math>) ; b) un moteur de 11 kW (<math>\cos \varphi = 0,85</math> ; <math>\eta = 0,9</math>).</p> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <math>I = 9000 / (1,732 \times 400 \times 1) = 9000 / 692,8 \approx 13 \text{ A}</math>. Charge résistive : <b>16 A, catégorie AC-21</b> (<math>16 \text{ A} \geq 13 \text{ A}</math>).</li> <li>b) <math>I = 11\,000 / (1,732 \times 400 \times 0,85 \times 0,9) = 11\,000 / 530 \approx 20,8 \text{ A}</math>. Charge moteur : <b>25 A, catégorie AC-23</b> (<math>25 \text{ A} \geq 20,8 \text{ A}</math>).</li> </ul> <p>Remarque : un appareil AC-21 ne convient pas pour un moteur, car le courant de démarrage et l'arc à la coupure d'une charge inductive sont beaucoup plus sévères.</p>                                                                                                                                                                                                                                                | 15 min |
| —                                                                                          | <b>PAUSE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 min |
| Exposé + démonstration du contact de précoupure sur un sectionneur réel                    | <p><b>1.3.2. LES APPAREILS DE SECTIONNEMENT</b></p> <p><b>a) Le sectionneur</b><br/> Le <b>sectionneur</b> assure la fonction de <b>sectionnement</b> : il isole un circuit de son alimentation pour permettre une intervention en sécurité.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il coupe <b>tous les conducteurs actifs</b>, avec une distance d'ouverture suffisante ;</li> <li>– la coupure est <b>visible</b> ou <b>pleinement apparente</b> ; il est <b>cadenassable</b> en position ouverte ;</li> <li>– il n'a <b>pas de pouvoir de coupure</b> : il se manœuvre <b>à vide</b> (circuit déjà arrêté).</li> </ul> <p>Pour éviter une ouverture en charge, il est souvent équipé d'un <b>contact de précoupure</b> : un contact auxiliaire qui s'ouvre <b>avant</b> les pôles principaux et coupe la bobine du contacteur ; le courant de puissance est donc arrêté par le contacteur avant l'ouverture des pôles du sectionneur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 min |
| Exposé + manipulation (ouverture d'un sectionneur porte-fusibles, contrôle des cartouches) | <p><b>b) Le sectionneur porte-fusibles</b><br/> C'est un sectionneur dont les pôles reçoivent des <b>cartouches fusibles</b> (gG ou aM ; tailles usuelles <math>10 \times 38</math>, <math>14 \times 51</math>, <math>22 \times 58</math>). Il assure donc <b>sectionnement + protection</b> contre les courts-circuits (et contre les surcharges avec des fusibles gG).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– comme le sectionneur, il se manœuvre <b>à vide</b> (précoupure fréquente) ;</li> <li>– le remplacement des fusibles se fait <b>hors tension</b>, porte ouverte ou poignée tirée, en sécurité ;</li> <li>– certains modèles possèdent un <b>dispositif de signalisation</b> de fusion (percuteur + contact) ou un</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 min |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                 | <p>contrôle de fusion à la porte.</p> <p>Usage typique : en tête d'un <b>départ moteur</b>, avec des fusibles <b>aM</b>, associé à un contacteur et à un relais thermique.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Exposé + tableau comparatif construit avec les stagiaires                                                       | <p><b>c) L'interrupteur-sectionneur</b></p> <p>L'<b>interrupteur-sectionneur</b> réunit les deux fonctions : il <b>satisfait aux conditions du sectionnement</b> (coupure pleinement apparente, cadenassable) et il possède un <b>pouvoir de coupure</b> en charge (catégories AC-22 ou AC-23).</p> <p>Usages : interrupteur général d'un tableau ou d'une machine, coupure d'urgence, coupure pour entretien. Il existe aussi en version <b>à fusibles</b> (interrupteur-sectionneur-fusibles : sectionnement, commande en charge et protection).</p> <p><b>Comparatif :</b></p> <p>Sectionneur : sectionnement OUI ; coupure en charge NON ; protection NON.</p> <p>Sectionneur porte-fusibles : sectionnement OUI ; coupure en charge NON ; protection OUI (fusibles).</p> <p>Interrupteur-sectionneur : sectionnement OUI ; coupure en charge OUI ; protection NON (OUI avec la version à fusibles).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 min |
| Étude de cas en binôme, puis correction au tableau                                                              | <p><b>Exercice 3 : choisir l'appareil de tête d'un départ</b></p> <p>Énoncé : pour chaque besoin, choisir entre sectionneur, sectionneur porte-fusibles et interrupteur-sectionneur : a) interrupteur général d'une machine que l'opérateur doit pouvoir couper en charge et cadenasser ; b) tête d'un départ moteur de 11 kW avec contacteur et relais thermique ; c) isolement d'un jeu de barres dont les départs sont déjà coupés par leurs propres disjoncteurs. Pour b), choisir le calibre des fusibles aM (moteur de l'exercice 2 : <math>I \approx 20,8</math> A).</p> <p><b>Solution :</b></p> <p>a) <b>Interrupteur-sectionneur</b> cadenassable, catégorie AC-23 (coupure en charge d'une machine).</p> <p>b) <b>Sectionneur porte-fusibles</b> avec contact de pré coupure et fusibles <b>aM 25 A</b> (calibre normalisé juste supérieur à 20,8 A), associé au contacteur et au relais thermique réglé à environ 20,8 A.</p> <p>c) <b>Sectionneur</b> simple : il est manœuvré à vide, une fois les départs ouverts.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 min |
| Exposé + démonstration complète sur une maquette (cadenas, pancarte, VAT)<br>Rappel du lien avec l'habilitation | <p><b>d) La consignation</b></p> <p>La <b>consignation</b> est l'ensemble des opérations qui mettent un ouvrage en sécurité avant une intervention et l'y maintiennent pendant toute sa durée. Elle est réalisée par une personne <b>habilitée</b> (chargé de consignation) et formalisée par un document (fiche ou attestation de consignation). Avant de séparer, on <b>arrête la charge</b> avec l'organe de commande (bouton d'arrêt, contacteur, interrupteur), puisque le sectionneur ne coupe pas en charge.</p> <p><b>1) Séparation</b> : ouvrir l'organe de séparation (sectionneur, interrupteur-sectionneur) sur tous les conducteurs actifs.</p> <p><b>2) Condamnation</b> : bloquer l'organe en position ouverte (cadenas personnel) et poser une pancarte « Ne pas manœuvrer – travaux ».</p> <p><b>3) Identification</b> : s'assurer que l'on va travailler sur le bon ouvrage (repérage, schéma).</p> <p><b>4) Vérification d'absence de tension (VAT)</b> sur place, entre tous les conducteurs, avec un VAT contrôlé avant et après la mesure.</p> <p><b>5) Mise à la terre et en court-circuit (MALT-CC)</b> : obligatoire en HT ; en BT, lorsqu'il y a un risque de tension induite ou de réalimentation.</p> <p><b>Déconsignation</b> (après les travaux) : retirer le personnel et l'outillage, enlever la MALT-CC, retirer le cadenas et la pancarte, refermer l'organe de séparation, puis remettre en service.</p> | 25 min |
| Travail individuel, puis correction collective                                                                  | <p><b>Exercice 4 : consigner un départ moteur</b></p> <p>Énoncé : un technicien doit remplacer le relais thermique d'un départ moteur (sectionneur porte-fusibles + contacteur + relais thermique). Il procède ainsi : il ouvre le sectionneur pendant que le moteur tourne, remplace le relais, puis referme. a) Relever ses erreurs. b) Écrire la bonne procédure dans l'ordre.</p> <p><b>Solution :</b></p> <p>a) Erreurs : ouverture du sectionneur <b>en charge</b> (risque d'arc et de brûlure) ; pas de condamnation, pas d'identification, <b>pas de VAT</b> ; pas de document de consignation.</p> <p>b) 1) Arrêter le moteur avec le bouton d'arrêt (le contacteur coupe le courant).</p> <p>2) <b>Séparer</b> : ouvrir le sectionneur porte-fusibles (à vide).</p> <p>3) <b>Condamner</b> : cadenas personnel + pancarte.</p> <p>4) <b>Identifier</b> le départ concerné (repère sur le tableau et sur le schéma).</p> <p>5) <b>VAT</b> en aval du sectionneur, entre phases et entre phases et terre, après avoir contrôlé le VAT.</p> <p>6) Remplacer le relais thermique, régler son courant, puis déconsigner dans l'ordre inverse et faire un essai.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 min |

| <b>Conclusion</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Durée</b> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Synthèse          | <p>Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Interrupteur : établit et coupe les courants normaux, pas les courts-circuits ; NO / NF ; action maintenue ou momentanée.</li> <li>– Types : poussoir (commande de contacteur), levier, bascule, glissière, rotatif (interrupteur général), ILS (détection par aimant), commutateurs (plusieurs positions).</li> <li>– Choix : <math>U_e \geq U</math> réseau ; <math>I_e \geq I_B</math> ; catégorie d'emploi AC-21 / AC-22 / AC-23.</li> <li>– Sectionneur et sectionneur porte-fusibles : à vide (précoupure) ; interrupteur-sectionneur : en charge.</li> <li>– Consignation : séparation, condamnation, identification, VAT, MALT-CC ; déconsignation dans l'ordre inverse.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 min       |
| Evaluation        | <p>Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) :</p> <p><b>Exercice A</b><br/>Expliquer le principe d'un ILS et donner deux applications. Quelle différence entre un bouton-poussoir et un interrupteur à bascule ?<br/>[Deux lames ferromagnétiques dans une ampoule de verre se ferment sous l'effet d'un aimant ; détection de porte, fin de course, niveau. Poussoir : action momentanée ; bascule : action maintenue]</p> <p><b>Exercice B</b><br/>À quoi sert le contact de précoupure d'un sectionneur ? Quel appareil choisir pour couper en charge et isoler une machine ?<br/>[Il s'ouvre avant les pôles principaux et coupe la bobine du contacteur : le sectionneur s'ouvre ainsi à vide. Pour couper en charge et isoler : interrupteur-sectionneur cadenassable]</p> <p><b>Exercice C</b><br/>Un chauffe-eau triphasé de 15 kW (400 V, <math>\cos \varphi = 1</math>) est commandé par un interrupteur rotatif. Calculer le courant et choisir le calibre et la catégorie (16, 25 ou 32 A). Donner l'ordre des étapes de la consignation.<br/>[<math>I = 15\,000 / (1,732 \times 400) \approx 21,7\text{ A} \rightarrow 25\text{ A}</math>, AC-21. Séparation <math>\rightarrow</math> condamnation <math>\rightarrow</math> identification <math>\rightarrow</math> VAT <math>\rightarrow</math> MALT-CC si nécessaire]</p> | 25 min       |
| Prochaine séance  | <p>Suite du chapitre 1 selon le plan du module : appareillage de protection (fusibles, disjoncteurs, dispositifs différentiels).</p> <p>Travail demandé : relever sur un catalogue constructeur les caractéristiques (<math>U_e</math>, <math>I_e</math>, catégorie d'emploi) d'un interrupteur-sectionneur et d'un sectionneur porte-fusibles.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 min        |